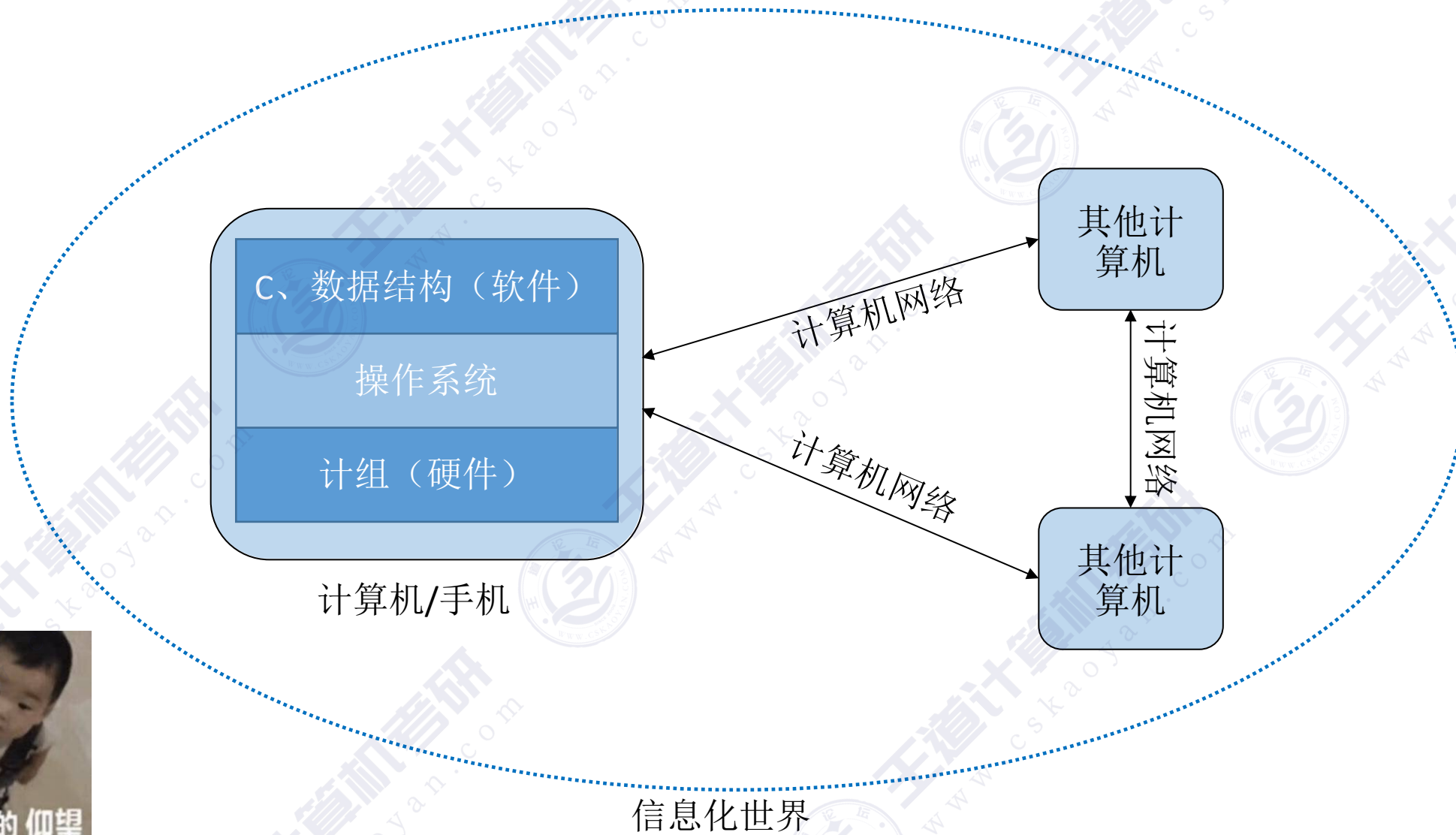


王道考研——计算机组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

开篇——你好，我是计组~



大家熟悉的硬件



品牌： 华为 (HUAWEI)

商品名称： 华为P40 Pro

CPU型号： 麒麟990 5G

摄像头数量： 后置四摄

分辨率： 全高清FHD+

热点： 液冷散热， 人脸识别， 无线...

商品编号： 100012015134

运行内存： 8GB

后摄主摄像头： 5000万像素

屏幕比例： 19.6~20:9

操作系统： 其它OS

商品毛重： 0.54kg

机身存储： 128GB

前摄主摄像头： 3200万像素

屏幕前摄组合： 其他

游戏配置： 液冷散热

大家熟悉的硬件

ALIENWARE



GTX1660Ti



外星人Alienware m15 15.6英寸轻薄游戏笔记本电脑(i7-9750H 8G 512G固态 GeForce GTX1660Ti 6G独显)银

17th/618

京东618 十七周年庆 · 一起热爱 就现在

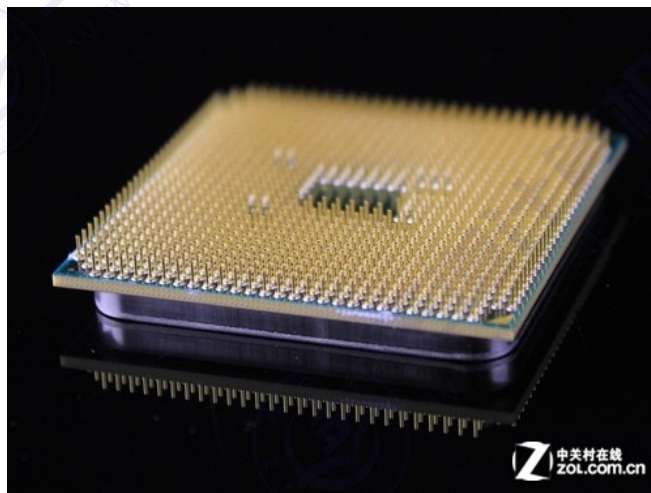
京东价 ¥12999.00 降价通知

累计评价
4900+

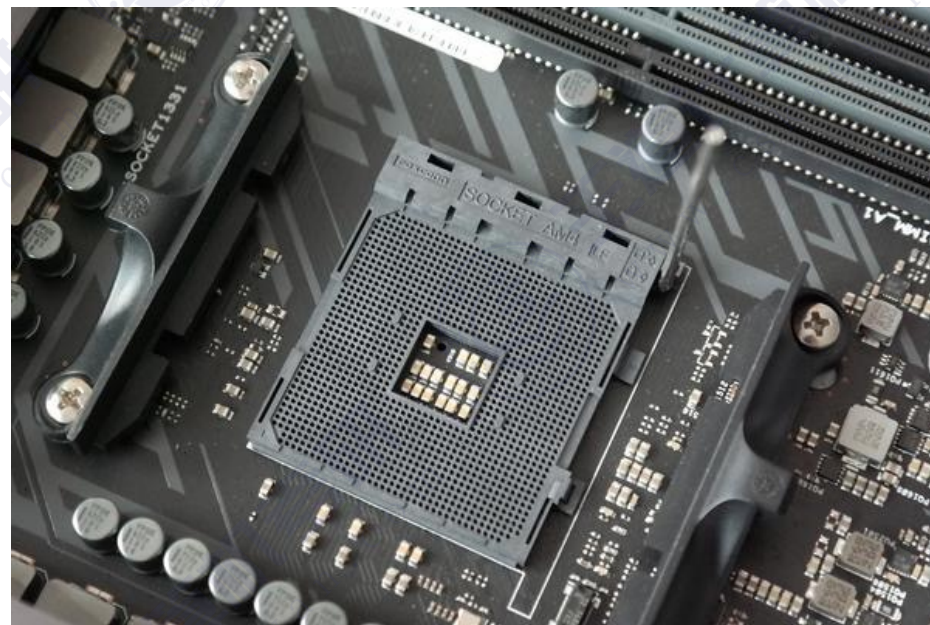
来，露个脸



CPU的正脸



CPU的背影



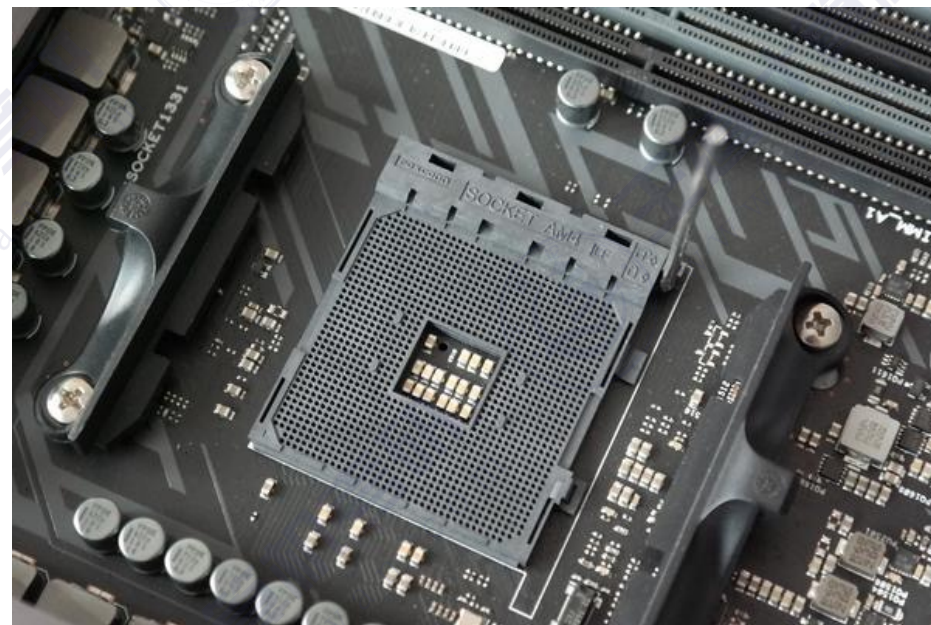
电脑主板

来，露个脸

SAMSUNG



内存



电脑主板

来，露个脸



硬盘正脸



硬盘背影

计算机硬件能识别的数据

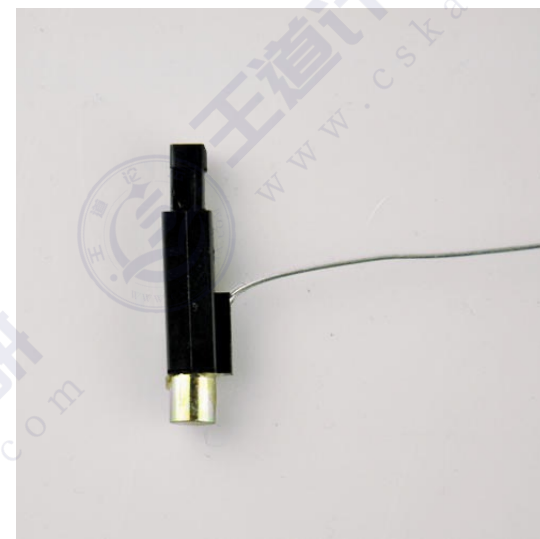


用低/高电平分别表示 0/1

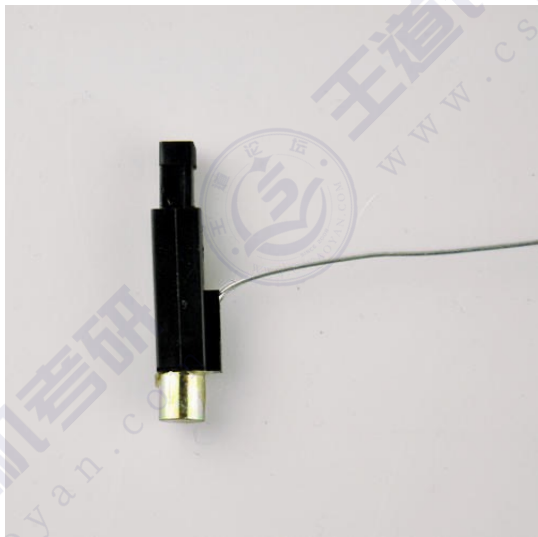


计算机硬件唯一能识别的数据——二进制 0/1

什么是低电平/高电平?



什么是低电平/高电平?

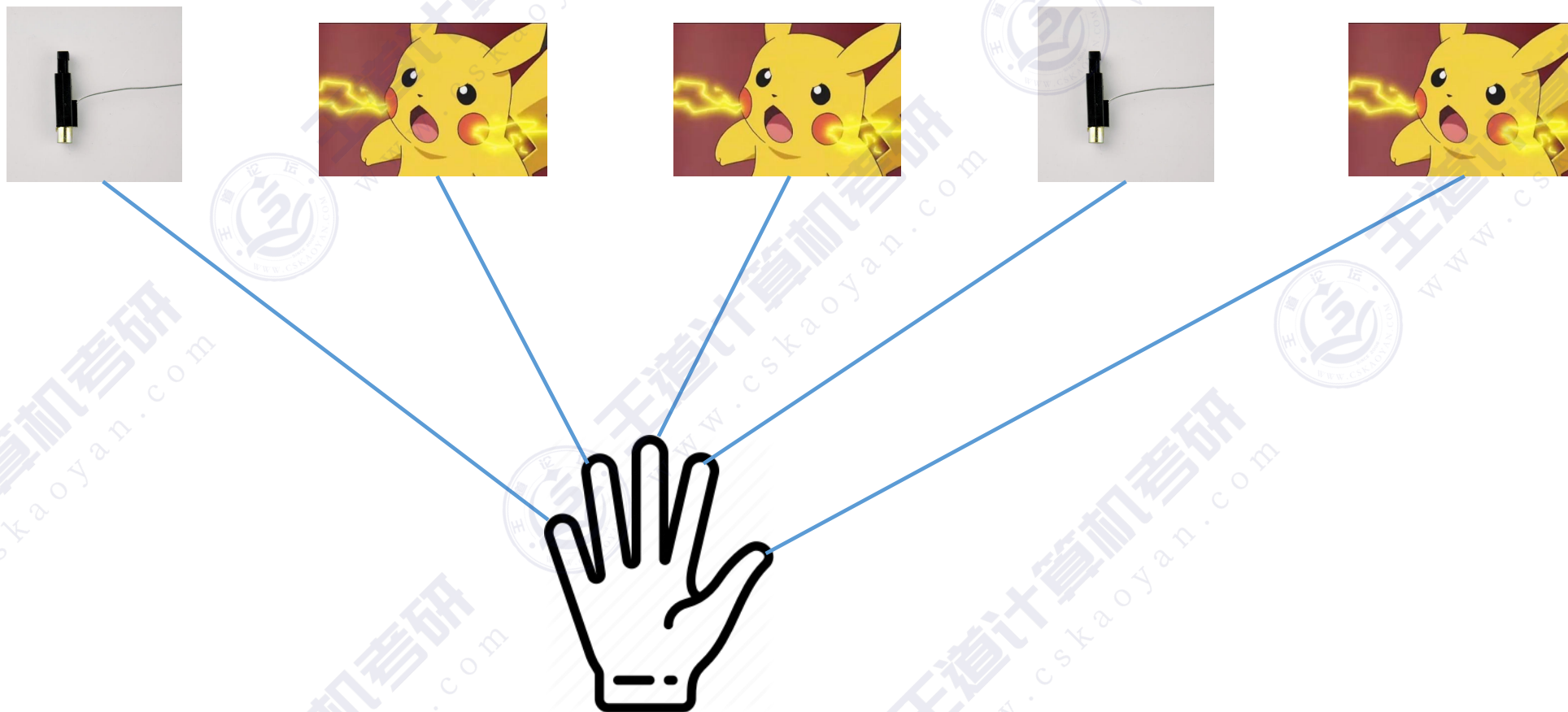


低电平（表示二进制0）



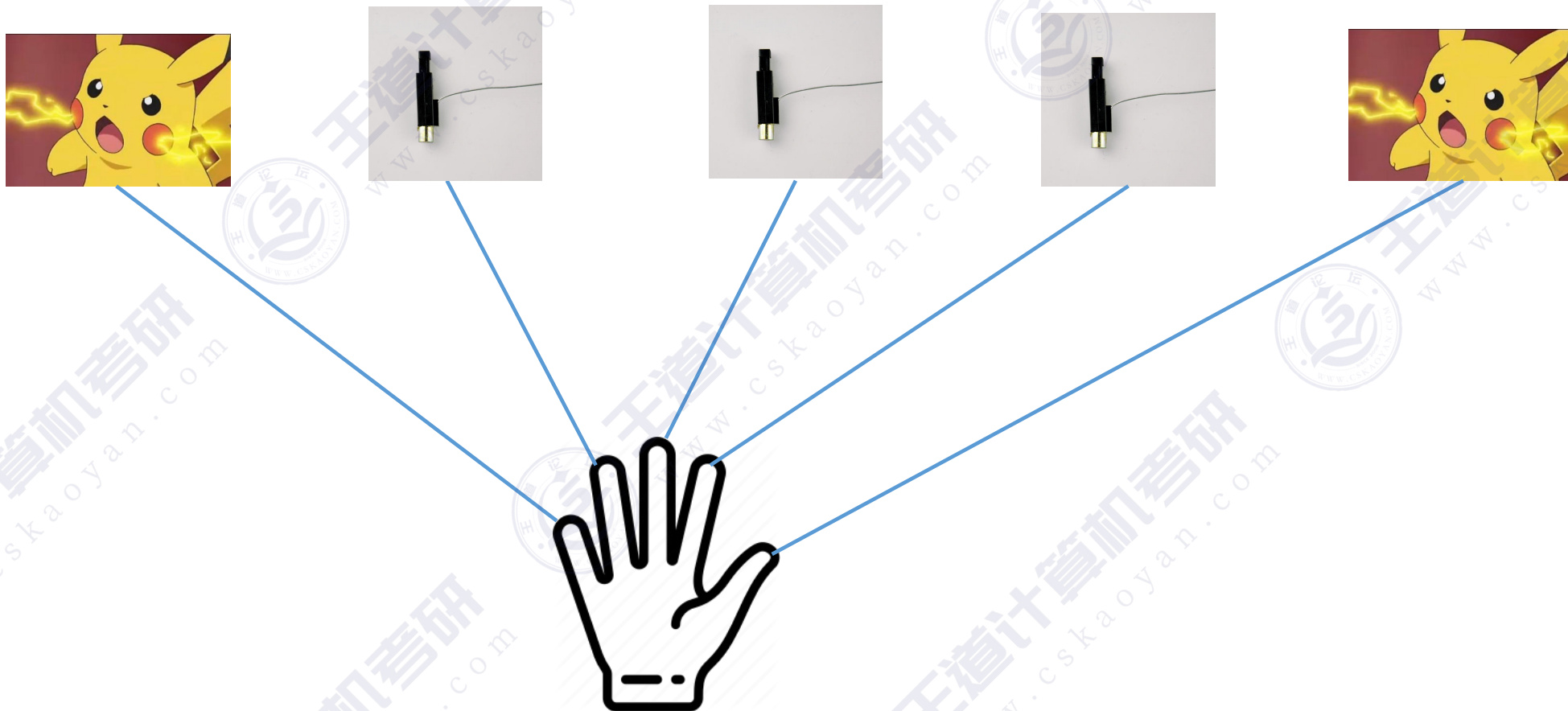
高电平（表示二进制1）

通过电信号传递数据



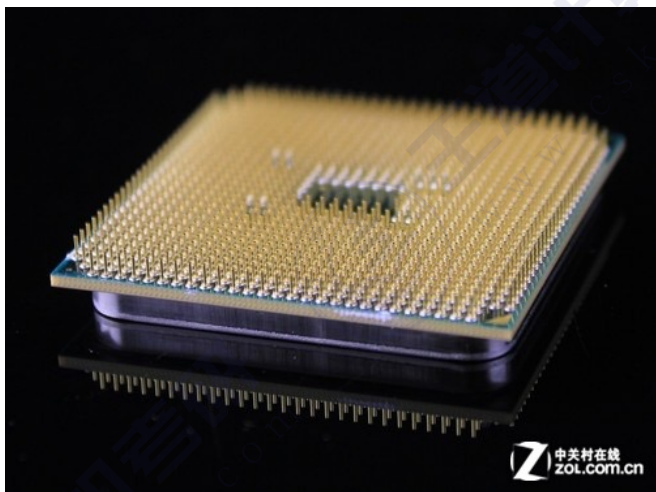
收到二进制数据：01101

通过电信号传递数据



收到二进制数据：10001

再看一眼硬件的长相



主板上的印刷电路



通过很多条电路，可以传递多个二进制数位
每个二进制数位称为 **1 bit**（比特）

???



数字、文字、图像如何用二进制表示?

CPU如何对二进制数进行加减乘除?

如何存储这些二进制数的?

如何从内存中取出想要的数?

CPU如何识别和执行我们写的程序?

.....

To Be Continued